ANALISI 2

Massimi e minimi liberi e vincolati

Dove cercare gli estremi di una funzione di più variabili, come classificarli con la matrice Hessiana, come trattare i compatti e i vincoli con i moltiplicatori di Lagrange.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Massimi e minimi liberi

MASSIMO E MINIMO, LOCALE E ASSOLUTO

Sia $f : A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e sia $(x_0, y_0) \in A$.

- (x_0, y_0) è punto di massimo assoluto se $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ per ogni $(x, y) \in A$.
- (x_0, y_0) è punto di massimo locale se esiste $r > 0$ tale che $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ per ogni $(x, y) \in A$ con $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r$.

Con le disuguaglianze opposte si definiscono il minimo assoluto e il minimo locale; massimi e minimi si chiamano estremi. Le definizioni sono le stesse del caso di una variabile, con l'intorno circolare al posto dell'intervallo, e si estendono senza modifiche a $\mathbb{R}^n$. Un estremo assoluto è anche locale; il viceversa non è vero, perciò le due nozioni richiedono strumenti diversi: per gli estremi locali il calcolo differenziale, per quelli assoluti un confronto tra i valori nei candidati.

ESEMPIO

$f(x, y) = x^2 + y^2$ ha in $(0, 0)$ un punto di minimo assoluto, poiché $f(x, y) \geq 0 = f(0, 0)$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. La stessa funzione non ha massimo, perché lungo l'asse x si ha $f(x, 0) = x^2 \to +\infty$.

Punti critici e teorema di Fermat

PUNTO CRITICO

Sia f dotata di derivate parziali in (x_0, y_0) interno al dominio. Il punto (x_0, y_0) è critico (o stazionario) per f se il gradiente si annulla, cioè se le due condizioni sono soddisfatte insieme:

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = 0 \\ f_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

La ricerca dei punti critici è la risoluzione di questo sistema di due equazioni in due incognite. Nei punti critici il piano tangente al grafico è orizzontale.

TEOREMA DI FERMAT IN PIÙ VARIABILI

Sia (x_0, y_0) un punto di estremo locale per f, interno al dominio, e supponiamo che f abbia derivate parziali in (x_0, y_0). Allora (x_0, y_0) è un punto critico:

$$\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0).$$

Il teorema dice dove cercare gli estremi liberi: tra i punti critici, oltre agli eventuali punti interni dove f non è derivabile e ai punti del bordo del dominio. Per $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$ il sistema $f_x = 2x - 4 = 0$, $f_y = 2y = 0$ ha l'unica soluzione $(2, 0)$, quindi ogni eventuale estremo libero è in $(2, 0)$.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Sia (x_0, y_0) un punto di massimo locale (per il minimo si ragiona allo stesso modo). La funzione di una variabile $g(t) = f(t, y_0)$ è definita in un intorno di $t = x_0$, perché il punto è interno al dominio, ed è derivabile in x_0 con $g'(x_0) = f_x(x_0, y_0)$. Poiché f ha un massimo locale in (x_0, y_0), la restrizione g ha un massimo locale nel punto interno x_0, quindi per il teorema di Fermat in una variabile $g'(x_0) = 0$, cioè $f_x(x_0, y_0) = 0$. Applicando lo stesso argomento a $h(t) = f(x_0, t)$ si ottiene $f_y(x_0, y_0) = 0$.

TEOREMA DI FERMAT IN UNA VARIABILE

Se x_0 è un punto di estremo locale per g, interno al dominio, e g è derivabile in x_0, allora $g'(x_0) = 0$.

PUNTO DI SELLA

Un punto critico che non è di estremo locale si chiama punto di sella. Il nome viene dal grafico di $f(x, y) = x^2 - y^2$: l'origine è critica, ma $f(x, 0) = x^2 > 0$ e $f(0, y) = -y^2 < 0$ per $x, y \neq 0$, quindi in ogni intorno dell'origine la funzione assume valori sia maggiori sia minori di $f(0, 0) = 0$ e l'origine non è un estremo. Il teorema di Fermat fornisce una condizione necessaria e non sufficiente, perciò dopo la ricerca dei punti critici serve uno strumento che li classifichi.

La matrice Hessiana e la classificazione dei punti critici

MATRICE HESSIANA

Sia f di classe C^2 in un aperto. La matrice Hessiana di f in (x_0, y_0) è la matrice delle derivate seconde

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Poiché f è di classe C^2, per il teorema di Schwarz le derivate miste coincidono, quindi la matrice è simmetrica. La Hessiana svolge in due variabili il ruolo della derivata seconda in una variabile: il suo segno, nel senso definito sotto, classifica i punti critici.

SEGNO DI UNA MATRICE SIMMETRICA

Una matrice simmetrica H di ordine 2 si dice

- definita positiva se i suoi autovalori sono entrambi positivi;
- definita negativa se i suoi autovalori sono entrambi negativi;
- indefinita se ha un autovalore positivo e uno negativo;
- semidefinita (caso degenere) se almeno un autovalore è nullo, cioè se $\det H = 0$.

Per una matrice di ordine 2 il segno si legge dal determinante e dal primo elemento, senza calcolare gli autovalori: poiché $\det H$ è il prodotto degli autovalori, $\det H > 0$ significa autovalori concordi, con il segno comune dato dal segno di f_{xx}, mentre $\det H < 0$ significa autovalori discordi. In n variabili lo stesso criterio usa i minori principali di nord-ovest (criterio di Sylvester) e si rimanda al corso di algebra lineare.

CLASSIFICAZIONE CON LA MATRICE HESSIANA

Sia f di classe C^2 e sia (x_0, y_0) un punto critico con Hessiana $H = H_f(x_0, y_0)$.

- Se $\det H > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, allora (x_0, y_0) è un punto di minimo locale.
- Se $\det H > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, allora (x_0, y_0) è un punto di massimo locale.
- Se $\det H < 0$, allora (x_0, y_0) è un punto di sella.
- Se $\det H = 0$, il criterio non decide e il punto va studiato direttamente.

La dimostrazione usa la formula di Taylor al secondo ordine: vicino al punto critico la differenza $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ ha il segno della forma quadratica associata alla Hessiana, e si rimanda al capitolo sul calcolo differenziale in più variabili. Nei calcoli il criterio si applica così: si trova ogni punto critico risolvendo il sistema $\nabla f = (0, 0)$, si calcolano le tre derivate seconde nel punto e si guardano $\det H$ e f_{xx}.

APPLICAZIONE DEL CRITERIO

$f(x,y) = x^2 + 3y^2 - 6y$. Il sistema $f_x = 2x = 0$, $f_y = 6y - 6 = 0$ ha l'unica soluzione $(0,1)$. Le derivate seconde sono $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 6$, $f_{xy} = 0$, quindi $\det H = 12 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$: il punto $(0,1)$ è di minimo locale, con $f(0,1) = -3$.

Il caso degenere: studio diretto del segno

STUDIO DIRETTO DEL SEGNO

Quando $\det H = 0$ nel punto critico, la classificazione si ottiene studiando il segno della differenza

$$f(x,y) - f(x_0,y_0)$$

vicino al punto. Se la differenza è ≥ 0 in un intorno, il punto è di minimo locale; se è ≤ 0, di massimo locale; se in ogni intorno assume entrambi i segni, il punto è di sella. Per stabilire il segno si usano due tecniche, spesso insieme: riconoscere una somma di quantità non negative (quadrati, potenze pari), oppure calcolare la differenza lungo curve che passano per il punto (rette, parabole) alla ricerca di segni diversi. Per $f(x,y) = x^2 + y^4$ l'origine è critica con Hessiana degenere, e poiché $f(x,y) \geq 0 = f(0,0)$ ovunque, l'origine è un punto di minimo assoluto.

ATTENZIONE

Lungo le rette il segno può essere costante anche in un punto di sella. Per $f(x,y) = (y - x^2)(y - 4x^2)$ l'origine è critica con Hessiana degenere e la restrizione a ogni retta per l'origine ha un minimo in 0; sulla parabola $y = 2x^2$ risulta invece $f = -2x^4 < 0$, mentre sull'asse y risulta $f = y^2 > 0$, quindi l'origine è un punto di sella. Un numero finito di restrizioni può escludere l'estremo, ma non basta mai a dimostrarlo; l'estremo si dimostra con una stima valida in tutto un intorno.

Estremi assoluti su insiemi compatti

> TEOREMA DI WEIERSTRASS
>
> Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ un insieme compatto, cioè chiuso e limitato, e sia f continua su K. Allora f ammette massimo e minimo assoluti su K. Il teorema garantisce che il problema ha soluzione prima ancora di iniziare i calcoli: su un rettangolo, un cerchio o un triangolo (con il bordo) gli estremi assoluti di una funzione continua esistono sempre. La dimostrazione è analoga a quella in una variabile e si rimanda al capitolo sulle funzioni di più variabili.

IL METODO PER GLI ESTREMI ASSOLUTI SU UN COMPATTO

Gli estremi assoluti su K vengono assunti in punti interni oppure sulla frontiera. Nei punti interni di estremo si applica il teorema di Fermat, quindi i candidati sono di tre tipi:

- i punti critici interni a K;
- gli eventuali punti interni dove f non è derivabile;
- i punti di estremo della restrizione di f alla frontiera di K.

Si calcolano i valori di f in tutti i candidati e si confrontano: il valore più grande è il massimo assoluto, il più piccolo è il minimo assoluto. La classificazione con la Hessiana non serve in questo metodo, poiché il confronto finale dei valori decide tutto; anche un punto di sella interno può restare tra i candidati senza causare errori.

STUDIO DELLA FRONTIERA

La restrizione di f alla frontiera è una funzione di una variabile, da studiare con i metodi di Analisi 1. Le due tecniche sono la sostituzione e la parametrizzazione.

- Sostituzione: sui tratti dove la frontiera è un grafico, si ricava una variabile dall'equazione del bordo e si sostituisce. Sul segmento $y = 2$, $x \in [0, 3]$ si studia $g(x) = f(x, 2)$ su $[0, 3]$; sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ si può sostituire $y^2 = 1 - x^2$ con $x \in [-1, 1]$, quando f dipende da y solo attraverso y^2.
- Parametrizzazione: si descrive il bordo con un parametro e si studia la funzione composta. Per la circonferenza $x^2 + y^2 = r^2$ si pone $x = r\cos t$, $y = r\sin t$ con $t \in [0, 2\pi]$ e si studia $g(t) = f(r\cos t, r\sin t)$.

Se la frontiera è composta da più tratti, come i lati di un rettangolo o di un triangolo, ogni tratto si studia separatamente e i punti di raccordo (i vertici) vanno inclusi tra i candidati, perché sono gli estremi degli intervalli delle restrizioni.

ESTREMI ASSOLUTI SU UN QUADRATO

$f(x, y) = xy$ sul quadrato $K = [0, 1] \times [0, 1]$. La funzione è continua e K è compatto, quindi per il teorema di Weierstrass massimo e minimo esistono. L'unico punto critico è l'origine, che non è interna a K, perciò gli estremi sono sulla frontiera. Sui lati $x = 0$ e $y = 0$ si ha $f = 0$; sul lato $x = 1$ la restrizione è $g(y) = y$, crescente su $[0, 1]$, con valori da 0 a 1; sul lato $y = 1$ la restrizione è $g(x) = x$, con gli stessi valori. Il confronto dà massimo assoluto 1 in $(1, 1)$ e minimo assoluto 0, assunto in tutti i punti dei due lati sugli assi.

Estremi vincolati: i moltiplicatori di Lagrange

ESTREMO VINCOLATO

Siano f e g funzioni di classe C^1 e sia $Z = \{(x,y) : g(x,y) = 0\}$ l'insieme degli zeri del vincolo. Un punto $(x_0, y_0) \in Z$ è di massimo vincolato se $f(x_0,y_0) \geq f(x,y)$ per ogni $(x,y) \in Z$ vicino a (x_0,y_0); analogamente per il minimo. Si cercano cioè gli estremi di f ristretta alla curva di equazione $g(x,y) = 0$. Il teorema di Fermat non si applica, perché i punti di Z non sono interni a Z: serve una condizione necessaria adatta, che è il teorema dei moltiplicatori di Lagrange.

TEOREMA DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

Siano f, g di classe C^1 e sia (x_0,y_0) un punto di estremo vincolato per f con vincolo $g(x,y) = 0$. Se $\nabla g(x_0,y_0) \neq (0,0)$, allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$, detto moltiplicatore di Lagrange, tale che

$$\nabla f(x_0,y_0) = \lambda \nabla g(x_0,y_0).$$

Nei punti di estremo vincolato i due gradienti sono paralleli: le curve di livello di f sono tangenti alla curva del vincolo, poiché se la attraversassero il valore di f lungo il vincolo starebbe ancora crescendo.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Poiché $\nabla g(x_0,y_0) \neq (0,0)$, una delle due derivate parziali di g è diversa da zero; sia $g_y(x_0,y_0) \neq 0$ (nel caso $g_x \neq 0$ si scambiano i ruoli delle variabili). Per il teorema di Dini, vicino a (x_0,y_0) l'insieme Z è il grafico di una funzione $y = \varphi(x)$ di classe C^1 con $\varphi(x_0) = y_0$ e
>
> $$\varphi'(x_0) = -\frac{g_x(x_0,y_0)}{g_y(x_0,y_0)}.$$
>
> La funzione di una variabile $h(x) = f(x, \varphi(x))$ ha un estremo locale nel punto interno x_0, quindi per il teorema di Fermat e per la regola di derivazione della funzione composta
>
> $$0 = h'(x_0) = f_x(x_0,y_0) + f_y(x_0,y_0)\,\varphi'(x_0) = f_x(x_0,y_0) - f_y(x_0,y_0)\,\frac{g_x(x_0,y_0)}{g_y(x_0,y_0)}.$$
>
> Posto $\lambda = \dfrac{f_y(x_0,y_0)}{g_y(x_0,y_0)}$, dall'uguaglianza segue $f_x(x_0,y_0) = \lambda\, g_x(x_0,y_0)$, e dalla definizione di λ segue $f_y(x_0,y_0) = \lambda\, g_y(x_0,y_0)$, cioè la tesi.

TEOREMA DI DINI

Se g è di classe C^1, $g(x_0,y_0) = 0$ e $g_y(x_0,y_0) \neq 0$, allora vicino a (x_0,y_0) l'insieme degli zeri di g è il grafico di una funzione $y = \varphi(x)$ di classe C^1, con $\varphi'(x) = -\dfrac{g_x(x,\varphi(x))}{g_y(x,\varphi(x))}$.

IL SISTEMA DI LAGRANGE

Il teorema trasforma la ricerca degli estremi vincolati nella risoluzione del sistema di tre equazioni nelle tre incognite x, y, λ:

$$\begin{cases} f_x(x,y) = \lambda\, g_x(x,y) \\ f_y(x,y) = \lambda\, g_y(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema, insieme agli eventuali punti del vincolo con $\nabla g = (0,0)$, sono i candidati. Quando il vincolo è un insieme compatto, per il teorema di Weierstrass il massimo e il minimo esistono e si trovano confrontando i valori di f nei candidati. Quando il vincolo non è compatto, l'esistenza va giustificata a parte, per esempio studiando il comportamento di f lungo il vincolo all'infinito. Il valore di λ serve solo a risolvere il sistema e di regola non compare nella risposta.

MASSIMO E MINIMO SU UNA CIRCONFERENZA

Estremi di $f(x,y) = x + y$ con vincolo $g(x,y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$. Il gradiente $\nabla g = (2x, 2y)$ si annulla solo nell'origine, che non appartiene al vincolo, quindi tutti i candidati risolvono il sistema

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 1 = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda \neq 0$ e $x = y = \dfrac{1}{2\lambda}$; sostituendo nella terza si ottiene $2x^2 = 2$, quindi $x = \pm 1$. I candidati sono $(1,1)$ con $f = 2$ e $(-1,-1)$ con $f = -2$; poiché la circonferenza è compatta, il massimo vincolato è 2 e il minimo vincolato è -2.

ATTENZIONE

L'ipotesi $\nabla g \neq (0,0)$ non si può omettere. Sulla curva $g(x,y) = y^3 - x^2 = 0$ la funzione $f(x,y) = y$ ha minimo vincolato nell'origine, perché sul vincolo $y = x^{2/3} \geq 0$; il sistema di Lagrange richiede $(0,1) = \lambda\,(-2x, 3y^2)$, che nell'origine diventa $(0,1) = (0,0)$ e non ha soluzione. Il punto sfugge al sistema poiché $\nabla g(0,0) = (0,0)$: i punti del vincolo dove il gradiente di g si annulla vanno aggiunti a mano ai candidati.

Due vincoli in tre variabili

MOLTIPLICATORI CON DUE VINCOLI

Siano f, g, h di classe C^1 in $\mathbb{R}^3$ e sia (x_0, y_0, z_0) un punto di estremo per f sull'insieme definito dalle due condizioni simultanee

$$\begin{cases} g(x, y, z) = 0 \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

che in generale è una curva dello spazio, intersezione di due superfici. Se ∇g e ∇h sono linearmente indipendenti nel punto, allora esistono $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tali che

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0).$$

Il sistema risultante ha cinque equazioni nelle cinque incognite x, y, z, λ, μ. Il caso tipico è l'intersezione di una sfera con un piano; quando uno dei vincoli è esplicitabile conviene sostituirlo e ridursi a un solo vincolo in due variabili.

Problemi geometrici di ottimizzazione

IMPOSTAZIONE DI UN PROBLEMA GEOMETRICO

Un problema geometrico di ottimizzazione chiede la figura che rende massima o minima una grandezza (area, volume, distanza, costo) sotto una condizione assegnata. L'impostazione segue sempre gli stessi passi.

- Si scelgono le variabili, cioè le misure che individuano la figura, con le limitazioni geometriche ($x > 0$ per una lunghezza).
- Si scrive la funzione obiettivo da ottimizzare e l'equazione del vincolo che lega le variabili.
- Si risolve per sostituzione, ricavando una variabile dal vincolo per ridursi a una funzione di una variabile, oppure con i moltiplicatori di Lagrange; con due variabili e un vincolo esplicitabile la sostituzione è di solito più rapida.
- Si giustifica che l'estremo trovato è davvero assoluto: con il teorema di Weierstrass se il dominio è compatto, altrimenti con lo studio della funzione obiettivo agli estremi del dominio (per esempio, un volume che tende a 0 ai bordi rende massimo l'unico punto critico interno).

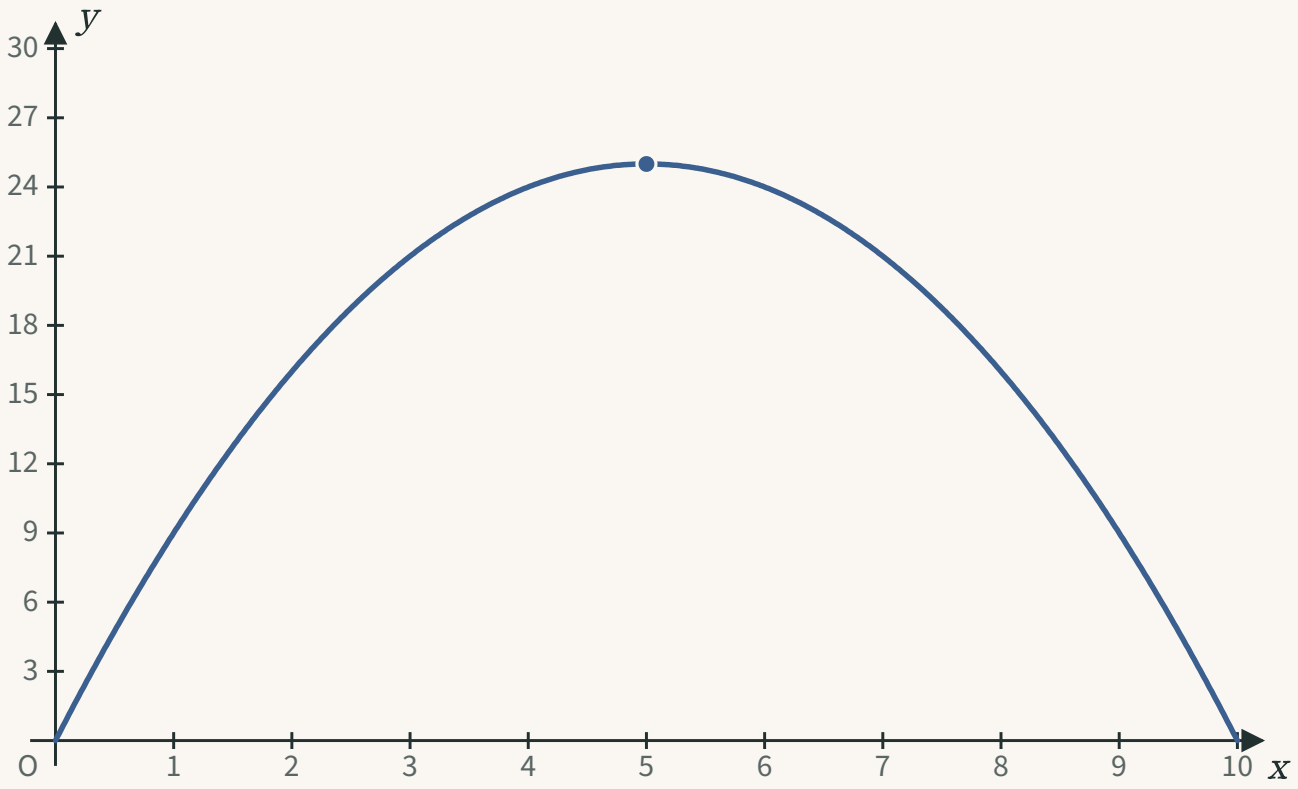
Per le distanze conviene ottimizzare il quadrato della distanza, che ha gli stessi punti di estremo della distanza ed evita la radice nei calcoli.

RETTANGOLO DI AREA MASSIMA

Tra i rettangoli di perimetro 20 si cerca quello di area massima. Dette x e y le dimensioni, con $x, y > 0$, il vincolo è $2x + 2y = 20$, cioè $y = 10 - x$ con $x \in (0, 10)$, e l'obiettivo diventa

$$A(x) = x\,(10 - x) = 10x - x^2.$$

Poiché $A'(x) = 10 - 2x$ si annulla solo in $x = 5$, con A crescente prima e decrescente dopo, il massimo assoluto su $(0, 10)$ è $A(5) = 25$, raggiunto dal quadrato di lato 5. Agli estremi del dominio l'area tende a 0, in accordo con il fatto che il massimo è interno.



A(x) = x(10 − x): il massimo è nel vertice, per x = 5

Esercizi svolti

Scheda 1 · Classificazione dei punti critici con la matrice Hessiana

Esercizio 1

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y.$$

$$\begin{cases} f_x = 2x - 4 = 0 \\ f_y = 2y + 2 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (2,-1)$$

$$H_f(2,-1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4 > 0, \qquad f_{xx} = 2 > 0$$

$$f(2,-1) = 4 + 1 - 8 - 2 = -5$$

Il gradiente si annulla soltanto in $(2,-1)$, quindi per il teorema di Fermat ogni eventuale estremo libero è in quel punto. Le derivate seconde sono costanti: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$. Poiché $\det H = 4 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$, la matrice Hessiana è definita positiva, perciò $(2,-1)$ è un punto di minimo locale con valore $f(2,-1) = -5$. Il minimo è anche assoluto, dato che con il completamento dei quadrati si scrive $f(x,y) = (x-2)^2 + (y+1)^2 - 5 \geq -5$ per ogni (x,y).

Esercizio 2

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^3 - 3x + y^2.$$

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 3 = 0 \\ f_y = 2y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (1,0),\ (-1,0)$$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H_f(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 12 > 0,\ f_{xx} = 6 > 0$$

$$H_f(-1,0) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det H = -12 < 0$$

$$f(1,0) = -2$$

La prima equazione del sistema dà $x^2 = 1$, cioè $x = \pm 1$, e la seconda dà $y = 0$, quindi i punti critici sono due. La matrice Hessiana dipende solo da x e va valutata in ciascun punto. In $(1, 0)$ il determinante è positivo e $f_{xx} = 6 > 0$, perciò il punto è di minimo locale con $f(1, 0) = 1 - 3 = -2$. In $(-1, 0)$ il determinante è negativo, perciò il punto è di sella. Il minimo non è assoluto, poiché lungo l'asse x si ha $f(x, 0) = x^3 - 3x \to -\infty$ per $x \to -\infty$.

Esercizio 3

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy.$$

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 6y = 0 \\ f_y = 3y^2 - 6x = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{x^2}{2}, \qquad 3 \cdot \frac{x^4}{4} - 6x = 0$$

$$\frac{3x}{4}\,(x^3 - 8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0 \ \text{ oppure } \ x = 2 \quad \Longrightarrow \quad (0, 0),\ (2, 2)$$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -6 \\ -6 & 6y \end{pmatrix}$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det H = -36 < 0$$

$$H_f(2, 2) = \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}, \quad \det H = 144 - 36 = 108 > 0,\ f_{xx} = 12 > 0$$

$$f(2, 2) = 8 + 8 - 24 = -8$$

Il sistema non è disaccoppiato, quindi si procede per sostituzione: dalla prima equazione si ricava $y = \dfrac{x^2}{2}$ e si sostituisce nella seconda. L'equazione risultante si fattorizza come $\dfrac{3x}{4}(x^3 - 8) = 0$ e ha le sole soluzioni reali $x = 0$ e $x = 2$; i corrispondenti valori $y = \dfrac{x^2}{2}$ danno i punti critici $(0, 0)$ e $(2, 2)$. Nell'origine il determinante della Hessiana è negativo, perciò il punto è di sella. In $(2, 2)$ il determinante è positivo e $f_{xx} = 12 > 0$, perciò il punto è di minimo locale con $f(2, 2) = -8$. Anche qui il minimo non è assoluto: lungo l'asse x risulta $f(x, 0) = x^3 \to -\infty$ per $x \to -\infty$.

Scheda 2 · Punti critici di funzioni con esponenziali e logaritmi

Esercizio 1

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = (x^2 + y^2)\, e^{-x}.$$

$$\begin{cases} f_x = (2x - x^2 - y^2)\, e^{-x} = 0 \\ f_y = 2y\, e^{-x} = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad y = 0, \quad 2x - x^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (0,0),\ (2,0)$$

$$f_{xx} = (x^2 + y^2 - 4x + 2)\, e^{-x}, \qquad f_{yy} = 2e^{-x}, \qquad f_{xy} = -2y\, e^{-x}$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4 > 0,\ f_{xx} = 2 > 0$$

$$H_f(2,0) = \begin{pmatrix} -2e^{-2} & 0 \\ 0 & 2e^{-2} \end{pmatrix}, \quad \det H = -4e^{-4} < 0$$

$$f(0,0) = 0, \qquad f(2,0) = 4e^{-2}$$

Il fattore e^{-x} è positivo per ogni x, quindi il sistema si riduce ad annullare i fattori rimanenti: dalla seconda equazione segue $y = 0$, e la prima diventa $2x - x^2 = x(2 - x) = 0$, da cui $x = 0$ oppure $x = 2$. Per il calcolo di f_{xx} si deriva il prodotto $(2x - x^2 - y^2)e^{-x}$ rispetto a x e si raccoglie e^{-x}. Nell'origine la Hessiana è definita positiva, perciò $(0,0)$ è un punto di minimo locale; il minimo è anche assoluto, poiché $f(x,y) \geq 0 = f(0,0)$ per ogni (x,y), essendo f prodotto di due quantità non negative. In $(2,0)$ il determinante è negativo, perciò il punto è di sella.

Esercizio 2

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = xy\, e^{-x-y}.$$

$$\begin{cases} f_x = y\,(1 - x)\, e^{-x-y} = 0 \\ f_y = x\,(1 - y)\, e^{-x-y} = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0,0),\ (1,1)$$

$$f_{xx} = -y\,(2 - x)\, e^{-x-y}, \qquad f_{yy} = -x\,(2 - y)\, e^{-x-y}, \qquad f_{xy} = (1 - x)(1 - y)\, e^{-x-y}$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H = -1 < 0$$

$$H_f(1,1) = \begin{pmatrix} -e^{-2} & 0 \\ 0 & -e^{-2} \end{pmatrix}, \quad \det H = e^{-4} > 0,\ f_{xx} = -e^{-2} < 0$$

$$f(1,1) = e^{-2}$$

Poiché $e^{-x-y} > 0$, il sistema equivale a $y(1-x) = 0$ e $x(1-y) = 0$ e si risolve per casi. Se $y = 0$, la seconda equazione diventa $x = 0$ e si ottiene l'origine; se $x = 1$, la seconda equazione diventa $1 - y = 0$, cioè $y = 1$, e si ottiene $(1, 1)$. Nell'origine il determinante della Hessiana è negativo, perciò il punto è di sella; sui due assi la funzione è nulla, mentre nel primo e nel terzo quadrante è positiva e nel secondo e nel quarto è negativa, in accordo con la classificazione. In $(1, 1)$ il determinante è positivo e $f_{xx} < 0$, perciò il punto è di massimo locale con $f(1,1) = e^{-2}$. Il massimo non è assoluto, poiché lungo la bisettrice $y = x$, per $x \to -\infty$, risulta $f(x,x) = x^2 e^{-2x} \to +\infty$.

Esercizio 3

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - \ln(xy).$$

$$\text{dominio: } xy > 0$$

$$\begin{cases} f_x = 2x - \dfrac{1}{x} = 0 \\ f_y = 2y - \dfrac{1}{y} = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$P_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \qquad P_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 + \dfrac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & 2 + \dfrac{1}{y^2} \end{pmatrix}, \qquad H_f(P_1) = H_f(P_2) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f(P_1) = f(P_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \ln\frac{1}{2} = 1 + \ln 2$$

Il dominio è l'insieme $xy > 0$, cioè l'unione del primo e del terzo quadrante aperti: ogni punto critico va cercato lì. L'equazione $2x - \dfrac{1}{x} = 0$ equivale a $x^2 = \dfrac{1}{2}$, quindi $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, e lo stesso vale per y. Le combinazioni con segni discordi non appartengono al dominio, perciò i punti critici sono soltanto P_1 e P_2. In entrambi la Hessiana è la matrice diagonale con elementi 4 e 4, definita positiva, quindi entrambi sono punti di minimo locale con valore $1 + \ln 2$; i due valori coincidono perché $f(-x,-y) = f(x,y)$. In ciascuno dei due quadranti il minimo è assoluto, dato che $f \to +\infty$ sia verso i bordi del quadrante, dove $\ln(xy) \to -\infty$, sia per $x^2 + y^2 \to +\infty$.

Scheda 3 · Punti critici con Hessiana degenere e studio diretto del segno

Esercizio 1

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^4.$$

$$\begin{cases} f_x = 2x = 0 \\ f_y = 4y^3 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0,0)$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 0$$

$$f(x,y) - f(0,0) = x^2 + y^4 \geq 0 \quad \text{per ogni } (x,y)$$

L'unico punto critico è l'origine. Il determinante della Hessiana è nullo, quindi il criterio non decide e si studia direttamente il segno della differenza $f(x,y) - f(0,0)$. La differenza è la somma dei due termini x^2 e y^4, entrambi non negativi, perciò è ≥ 0 in tutto il piano e l'origine è un punto di minimo assoluto, con valore 0. Il minimo è anche stretto, dato che la somma si annulla soltanto quando $x = 0$ e $y = 0$ insieme.

Esercizio 2

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^3.$$

$$\begin{cases} f_x = 2x = 0 \\ f_y = 3y^2 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0,0)$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 0$$

$$f(0,y) = y^3 \quad \Longrightarrow \quad f(0,y) > 0 \ \text{ per } y > 0, \qquad f(0,y) < 0 \ \text{ per } y < 0$$

Anche qui l'unico punto critico è l'origine e la Hessiana è degenere, con la stessa matrice dell'esercizio precedente: il criterio non distingue le due situazioni, che invece sono diverse. Per lo studio diretto si osserva la restrizione all'asse y, che vale y^3 e cambia segno attraversando l'origine. Quindi in ogni intorno dell'origine la funzione assume valori sia maggiori sia minori di $f(0,0) = 0$, perciò l'origine è un punto di sella. Per escludere un estremo è sufficiente una restrizione su cui il segno della differenza cambia.

Esercizio 3

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = (y - x^2)(y - 4x^2).$$

$$f(x,y) = y^2 - 5x^2 y + 4x^4$$

$$\begin{cases} f_x = -10xy + 16x^3 = 0 \\ f_y = 2y - 5x^2 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{5}{2}x^2, \qquad -25x^3 + 16x^3 = -9x^3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (0,0)$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 0$$

$$f(x, 2x^2) = (2x^2 - x^2)(2x^2 - 4x^2) = -2x^4 < 0 \ \text{ per } x \neq 0$$

$$f(0,y) = y^2 > 0 \ \text{ per } y \neq 0$$

Sviluppando il prodotto si ottiene $f(x,y) = y^2 - 5x^2y + 4x^4$ e il sistema si risolve per sostituzione: dalla seconda equazione $y = \frac{5}{2}x^2$, e la prima diventa $-9x^3 = 0$, quindi l'unico punto critico è l'origine, con Hessiana degenere. La restrizione a una retta qualsiasi per l'origine ha segno positivo vicino a 0: su $y = mx$ con $m \neq 0$ risulta $f(x, mx) = x^2(m - x)(m - 4x)$, che per x piccolo si comporta come $m^2 x^2 > 0$, e sull'asse x risulta $f(x,0) = 4x^4 > 0$. Le rette da sole suggerirebbero un minimo, ma la conclusione è un'altra: sulla parabola $y = 2x^2$, che sta tra le due parabole $y = x^2$ e $y = 4x^2$ dove i due fattori hanno segni opposti, la funzione vale $-2x^4 < 0$, mentre sull'asse y vale $y^2 > 0$. Quindi in ogni intorno dell'origine la differenza $f(x,y) - f(0,0)$ assume entrambi i segni, perciò l'origine è un punto di sella.

Scheda 4 · Estremi assoluti su rettangoli e triangoli

Esercizio 1

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x \qquad \text{su } K = [0,2] \times [-1,1].$$

$$\begin{cases} f_x = 2x - 2 = 0 \\ f_y = 2y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (1,0) \text{ interno a } K, \qquad f(1,0) = -1$$

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad g(y) = y^2,\ y \in [-1,1] && \text{valori da } 0 \text{ a } 1 \\ x = 2: &\quad g(y) = y^2,\ y \in [-1,1] && \text{valori da } 0 \text{ a } 1 \\ y = \pm 1: &\quad g(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2,\ x \in [0,2] && \text{valori da } 0 \text{ a } 1 \end{aligned}$$

$$\max_K f = 1 \ \text{ in } (0,\pm 1), (2,\pm 1), \qquad \min_K f = -1 \ \text{ in } (1,0)$$

La funzione è continua e K è chiuso e limitato, quindi per il teorema di Weierstrass massimo e minimo assoluti esistono. L'unico punto critico è $(1,0)$, interno al rettangolo, con valore -1. La frontiera è composta dai quattro lati e su ciascuno la restrizione è una funzione di una variabile: sui lati verticali vale y^2, con minimo 0 e massimo 1; sui lati orizzontali vale $(x-1)^2$, di nuovo con valori tra 0 e 1, e i vertici sono compresi come estremi degli intervalli. Il confronto tra tutti i valori candidati, cioè -1, 0 e 1, dà massimo assoluto 1, assunto nei quattro vertici, e minimo assoluto -1, assunto nel punto critico interno.

Esercizio 2

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = xy - x - y$$

sul triangolo T di vertici $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,3)$, bordo compreso.

$$\begin{cases} f_x = y - 1 = 0 \\ f_y = x - 1 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (1,1) \text{ interno a } T, \qquad f(1,1) = -1$$

$$\begin{aligned} y = 0: &\quad g(x) = -x,\ x \in [0,3] && \text{valori da } -3 \text{ a } 0 \\ x = 0: &\quad g(y) = -y,\ y \in [0,3] && \text{valori da } -3 \text{ a } 0 \end{aligned}$$

$$y = 3 - x: \quad g(x) = x(3-x) - x - (3-x) = -x^2 + 3x - 3,\ x \in [0,3]$$

$$g'(x) = -2x + 3 = 0 \implies x = \frac{3}{2}, \qquad g\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}, \qquad g(0) = g(3) = -3$$

$$\max_T f = 0 \ \text{ in } (0,0), \qquad \min_T f = -3 \ \text{ in } (3,0) \text{ e } (0,3)$$

Il triangolo con il bordo è compatto e la funzione è continua, quindi gli estremi assoluti esistono. Il punto critico $(1,1)$ è interno al triangolo, poiché ha coordinate positive e $1+1=2<3$, e dà il valore -1. La frontiera ha tre lati. Sui due cateti la restrizione è lineare e i valori vanno da 0, nell'origine, a -3, negli altri due vertici. Sull'ipotenusa si sostituisce $y = 3 - x$ e si studia la parabola $g(x) = -x^2 + 3x - 3$ su $[0,3]$: il vertice è in $x = \frac{3}{2}$ con valore $-\frac{3}{4}$, mentre agli estremi il valore è -3, già contato nei vertici. Confrontando i candidati -1, 0, -3 e $-\frac{3}{4}$, il massimo assoluto è 0 nell'origine e il minimo assoluto è -3, assunto nei vertici $(3,0)$ e $(0,3)$.

Scheda 5 · Estremi assoluti su circonferenze e cerchi

Esercizio 1

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = xy \qquad \text{sulla circonferenza } x^2 + y^2 = 1.$$

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$g(t) = \cos t \, \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

$$-\frac{1}{2} \le g(t) \le \frac{1}{2}$$

$$g(t) = \frac{1}{2} \iff \sin 2t = 1 \iff t = \frac{\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4}$$
$$g(t) = -\frac{1}{2} \iff \sin 2t = -1 \iff t = \frac{3\pi}{4},\ \frac{7\pi}{4}$$

$$\max f = \frac{1}{2} \ \text{ in } \ \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \qquad \min f = -\frac{1}{2} \ \text{ in } \ \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

L'insieme è la sola circonferenza, senza l'interno: è una curva compatta, quindi per il teorema di Weierstrass gli estremi esistono, e la ricerca avviene tutta sulla curva. La parametrizzazione $x = \cos t$, $y = \sin t$ trasforma f nella funzione di una variabile $g(t) = \frac{1}{2}\sin 2t$, grazie alla formula di duplicazione del seno. Poiché il seno ha valori tra -1 e 1, e i valori ± 1 sono raggiunti, il massimo è $\frac{1}{2}$ e il minimo è $-\frac{1}{2}$. I valori di t trovati danno i quattro punti sulle bisettrici: il massimo sui punti della bisettrice $y = x$, il minimo su quelli della bisettrice $y = -x$.

Esercizio 2

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = x^2 - y^2 + 2y \qquad \text{sul cerchio } x^2 + y^2 \le 4.$$

$$\begin{cases} f_x = 2x = 0 \\ f_y = -2y + 2 = 0 \end{cases} \implies (0,1) \text{ interno}, \qquad f(0,1) = 1$$

$$\text{frontiera } x^2 = 4 - y^2,\ y \in [-2,2]: \qquad g(y) = 4 - y^2 - y^2 + 2y = -2y^2 + 2y + 4$$

$$g'(y) = -4y + 2 = 0 \implies y = \frac{1}{2}, \qquad g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2}, \qquad g(2) = 0, \quad g(-2) = -8$$

$$y = \frac{1}{2} \implies x = \pm\sqrt{4 - \frac{1}{4}} = \pm\frac{\sqrt{15}}{2}$$

$$\max f = \frac{9}{2} \text{ in } \left(\pm\frac{\sqrt{15}}{2}, \frac{1}{2}\right), \qquad \min f = -8 \text{ in } (0, -2)$$

Il cerchio con il bordo è compatto e la funzione è continua, quindi gli estremi assoluti esistono. L'unico punto critico è $(0, 1)$, interno perché $0 + 1 < 4$, con valore 1. Sulla circonferenza la funzione dipende da y direttamente e da x solo attraverso x^2, perciò conviene la sostituzione $x^2 = 4 - y^2$, che dà la parabola $g(y) = -2y^2 + 2y + 4$ sull'intervallo $[-2, 2]$; gli estremi dell'intervallo corrispondono ai punti $(0, 2)$ e $(0, -2)$, dove $x = 0$, e vanno inclusi tra i candidati. Il vertice della parabola è in $y = \frac{1}{2}$ con valore $\frac{9}{2}$, raggiunto nei due punti simmetrici con $x = \pm\frac{\sqrt{15}}{2}$. Il confronto tra i candidati 1, $\frac{9}{2}$, 0 e -8 dà massimo assoluto $\frac{9}{2}$ e minimo assoluto -8 nel punto $(0, -2)$.

Scheda 6 · Moltiplicatori di Lagrange con un vincolo

Esercizio 1

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x,y) = x + 2y \qquad \text{con il vincolo } x^2 + y^2 = 5.$$

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 5, \qquad \nabla g = (2x, 2y) \neq (0,0) \text{ sul vincolo}$$

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 2 = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2\lambda}, \quad y = \frac{1}{\lambda} = 2x$$

$$x^2 + 4x^2 = 5 \implies x = \pm 1 \quad \Longrightarrow \quad (1,2),\ (-1,-2)$$

$$f(1,2) = 5, \qquad f(-1,-2) = -5$$

$$\max f = 5 \ \text{ in } (1,2), \qquad \min f = -5 \ \text{ in } (-1,-2)$$

Il gradiente del vincolo si annulla soltanto nell'origine, che non soddisfa $x^2 + y^2 = 5$, quindi tutti i candidati risolvono il sistema di Lagrange. Dalla prima equazione segue $\lambda \neq 0$ e $x = \dfrac{1}{2\lambda}$; dalla seconda $y = \dfrac{1}{\lambda}$, perciò $y = 2x$. Sostituendo nel vincolo si ottiene $5x^2 = 5$, cioè $x = \pm 1$, e i candidati sono i due punti $(1,2)$ e $(-1,-2)$. Poiché la circonferenza è compatta e f è continua, per il teorema di Weierstrass massimo e minimo esistono e sono assunti nei candidati: il confronto dei valori dà massimo 5 e minimo -5. Il valore di λ non serve nella risposta ed è stato eliminato durante la risoluzione.

Esercizio 2

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x,y) = xy \qquad \text{sull'ellisse } \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

$$g(x,y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1, \qquad \nabla g = \left(\frac{x}{4},\, y\right)$$

$$\begin{cases} y = \lambda \dfrac{x}{4} \\ x = \lambda\, y \\ \dfrac{x^2}{8} + \dfrac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = \lambda \cdot \frac{\lambda x}{4} = \frac{\lambda^2}{4}\, x$$

$$x \neq 0 \implies \lambda^2 = 4 \implies \lambda = \pm 2$$

$$\lambda = 2: \quad y = \frac{x}{2}, \qquad \frac{x^2}{8} + \frac{x^2}{8} = 1 \implies x = \pm 2 \quad \implies \quad (2,1),\ (-2,-1), \quad f = 2$$

$$\lambda = -2: \quad y = -\frac{x}{2} \quad \implies \quad (2,-1),\ (-2,1), \quad f = -2$$

$$\max f = 2 \ \text{ in } (2,1) \text{ e } (-2,-1), \qquad \min f = -2 \ \text{ in } (2,-1) \text{ e } (-2,1)$$

Il gradiente del vincolo si annulla soltanto nell'origine, che non appartiene all'ellisse, quindi il sistema di Lagrange trova tutti i candidati. Sostituendo la prima equazione nella seconda si ottiene $x = \dfrac{\lambda^2}{4} x$; il caso $x = 0$ comporta $y = 0$ dalla seconda equazione, e l'origine non soddisfa il vincolo, perciò $\lambda^2 = 4$. Per $\lambda = 2$ si ha $y = \dfrac{x}{2}$ e il vincolo dà i punti $(2,1)$ e $(-2,-1)$, con $f = 2$; per $\lambda = -2$ si ha $y = -\dfrac{x}{2}$ e i punti $(2,-1)$ e $(-2,1)$, con $f = -2$. L'ellisse è compatta, quindi il massimo vincolato è 2 e il minimo vincolato è -2, ciascuno assunto in due punti simmetrici rispetto all'origine.

Esercizio 3

Determinare il punto del piano $x + 2y + 2z = 9$ a distanza minima dall'origine e calcolare tale distanza.

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2, \qquad g(x,y,z) = x + 2y + 2z - 9, \qquad \nabla g = (1,2,2) \neq (0,0,0)$$

$$\begin{cases} 2x = \lambda \\ 2y = 2\lambda \\ 2z = 2\lambda \\ x + 2y + 2z = 9 \end{cases} \quad \implies \quad x = \frac{\lambda}{2}, \quad y = \lambda, \quad z = \lambda$$

$$\frac{\lambda}{2} + 2\lambda + 2\lambda = \frac{9}{2}\lambda = 9 \implies \lambda = 2 \quad \implies \quad (1,2,2)$$

$$f(1,2,2) = 1 + 4 + 4 = 9, \qquad d = \sqrt{9} = 3$$

Si minimizza il quadrato della distanza dall'origine, che ha gli stessi punti di minimo della distanza ed evita la radice nei calcoli. Il gradiente del vincolo è costante e mai nullo, quindi tutti i candidati risolvono il sistema di Lagrange, che qui ha quattro equazioni nelle incognite x, y, z, λ. Dalle prime tre equazioni le coordinate si esprimono in funzione di λ, e il vincolo dà $\lambda = 2$: l'unico candidato è $(1,2,2)$. Il piano non è compatto, perciò l'esistenza del minimo va giustificata: sul piano $f(x,y,z) \to +\infty$ quando il punto si allontana indefinitamente, quindi il minimo esiste ed è assunto nell'unico candidato. La distanza minima è 3, in accordo con la formula della

distanza punto-piano, che dà $\dfrac{|-9|}{\sqrt{1+4+4}} = 3$; un massimo non esiste, dato che f non è superiormente limitata sul piano.

Scheda 7 · Problemi geometrici di ottimizzazione

Esercizio 1

Tra i parallelepipedi a base quadrata con superficie totale di $150\ \text{cm}^2$, determinare quello di volume massimo.

$$x = \text{lato di base}, \quad h = \text{altezza}, \qquad x > 0,\ h > 0$$

$$2x^2 + 4xh = 150 \implies h = \frac{75 - x^2}{2x}, \qquad h > 0 \implies 0 < x < \sqrt{75}$$

$$V(x) = x^2 h = \frac{75x - x^3}{2}$$

$$V'(x) = \frac{75 - 3x^2}{2} = 0 \implies x = 5, \qquad h = \frac{75 - 25}{10} = 5$$

$$V(5) = \frac{375 - 125}{2} = 125\ \text{cm}^3$$

Le variabili sono il lato di base x e l'altezza h, entrambe positive. La superficie totale è la somma delle due basi quadrate, $2x^2$, e delle quattro facce laterali, $4xh$; dal vincolo si ricava h e il volume diventa una funzione della sola x sull'intervallo $\left(0, \sqrt{75}\right)$, dove la condizione $h > 0$ è soddisfatta. La derivata si annulla soltanto in $x = 5$, è positiva prima e negativa dopo, quindi V è crescente e poi decrescente e il punto è di massimo assoluto. Agli estremi dell'intervallo il volume tende a 0, in accordo con il fatto che il massimo è interno. Poiché $h = 5 = x$, il solido di volume massimo è il cubo di lato $5\ \text{cm}$, con volume $125\ \text{cm}^3$.

Esercizio 2

Determinare il rettangolo di area massima, con i lati paralleli agli assi, inscritto nell'ellisse

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

$$\text{vertici } (\pm x, \pm y), \quad x, y > 0, \qquad A = 4xy$$

$$f(x, y) = xy, \qquad g(x, y) = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - 1$$

$$\begin{cases} y = \lambda \dfrac{2x}{9} \\ x = \lambda \dfrac{y}{2} \\ \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1 \end{cases} \implies x = \frac{\lambda^2}{9}\, x \implies \lambda^2 = 9$$

$$x, y > 0 \implies \lambda = 3, \qquad y = \frac{2}{3}x$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{9} = 1 \implies x = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \qquad y = \sqrt{2}$$

$$A = 4 \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = 12$$

Per la simmetria dell'ellisse il rettangolo ha vertici $(\pm x, \pm y)$ con $x, y > 0$, quindi l'area è $4xy$ e basta massimizzare $f(x, y) = xy$ sul quarto di ellisse del primo quadrante, dove il vertice (x, y) soddisfa il vincolo. Il gradiente del vincolo non si annulla sull'ellisse, perciò si applica il sistema di Lagrange: sostituendo la prima equazione nella seconda si ottiene $\lambda^2 = 9$, e la condizione $x, y > 0$ impone $\lambda = 3$, da cui $y = \frac{2}{3}x$. Il vincolo dà allora $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ e $y = \sqrt{2}$. L'arco chiuso di ellisse con $x, y \geq 0$ è compatto, quindi il massimo esiste; nei punti estremi dell'arco, sugli assi, l'area è nulla, perciò il massimo è assunto nell'unico candidato interno e vale 12.

Esercizio 3

Determinare il punto della parabola $y = x^2$ a distanza minima dal punto $(3, 0)$ e calcolare tale distanza.

$$\text{punto generico della parabola: } (x, x^2)$$

$$g(x) = (x - 3)^2 + (x^2)^2 = (x - 3)^2 + x^4$$

$$g'(x) = 2(x - 3) + 4x^3 = 2\left(2x^3 + x - 3\right)$$

$$2x^3 + x - 3 = (x - 1)(2x^2 + 2x + 3), \qquad \Delta = 4 - 24 < 0 \implies x = 1$$

$$g''(x) = 2 + 12x^2 > 0$$

$$g(1) = 4 + 1 = 5, \qquad d = \sqrt{5}, \qquad \text{punto } (1, 1)$$

Il punto generico della parabola ha coordinate (x, x^2), quindi il quadrato della distanza da $(3, 0)$ è la funzione di una variabile $g(x) = (x - 3)^2 + x^4$; si lavora con il quadrato perché ha gli stessi punti di minimo della distanza. La derivata si annulla dove $2x^3 + x - 3 = 0$: il valore $x = 1$ è una radice, e la divisione del polinomio per $x - 1$ dà il fattore $2x^2 + 2x + 3$, privo di radici reali perché il discriminante è negativo. Quindi $x = 1$ è l'unico punto critico. Poiché $g''(x) = 2 + 12x^2 > 0$ ovunque, la funzione è convessa su $\mathbb{R}$, perciò il punto critico è di minimo assoluto. Il punto più vicino è $(1, 1)$ e la distanza minima è $\sqrt{5}$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Punti critici di un polinomio di secondo grado

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x.$$

SOLUZIONE

L'unico punto critico è $(2, -1)$; poiché $\det H = 3 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$, è un punto di minimo locale, con

$$f(2, -1) = -3.$$

Esercizio 2 · Punti critici di un polinomio di quarto grado

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

SOLUZIONE

I punti critici sono tre: $(0, 0)$ è un punto di sella ($\det H = -16 < 0$), mentre $(1, 1)$ e $(-1, -1)$ sono punti di minimo locale con

$$f(1, 1) = f(-1, -1) = -2.$$

Esercizio 3 · Punti critici con termine misto

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = (x-y)^2 + y^3 - 3y.$$

SOLUZIONE

I punti critici sono $(1,1)$ e $(-1,-1)$. In $(1,1)$ si ha $\det H = 12 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$, quindi è un punto di minimo locale con $f(1,1) = -2$; in $(-1,-1)$ si ha $\det H = -12 < 0$, quindi è un punto di sella.

Esercizio 4 · Punti critici non isolati e Hessiana degenere

Determinare tutti i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 y^2$$

e stabilire quali sono di estremo.

SOLUZIONE

I punti critici sono tutti e soli i punti dei due assi, dove la Hessiana è degenere. Poiché $f(x,y) \geq 0$ e $f = 0$ esattamente sugli assi, ogni punto degli assi è un punto di minimo assoluto, non stretto.

Esercizio 5 · Hessiana degenere e completamento del quadrato

Determinare e classificare i punti critici della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^4 - 2x.$$

SOLUZIONE

L'unico punto critico è $(1,0)$, con Hessiana degenere. Scrivendo $f(x,y) = (x-1)^2 + y^4 - 1 \geq -1$ si conclude che $(1,0)$ è un punto di minimo assoluto, con

$$f(1,0) = -1.$$

Esercizio 6 · Estremi assoluti su un rettangolo

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = x^2 - y^2 \qquad \text{su } K = [-1,2] \times [0,1].$$

SOLUZIONE

Il massimo assoluto è 4, assunto in $(2,0)$; il minimo assoluto è -1, assunto in $(0,1)$. Tutti i candidati stanno sulla frontiera.

Esercizio 7 · Estremi assoluti su un cerchio

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2y \qquad \text{sul cerchio } x^2 + y^2 \le 4.$$

SOLUZIONE

Il minimo assoluto è -1, assunto nel punto critico interno $(0,1)$; il massimo assoluto è 8, assunto in $(0,-2)$ sulla frontiera, dove $f = 4 - 2y$.

Esercizio 8 · Estremi assoluti su un triangolo

Determinare massimo e minimo assoluti della funzione

$$f(x,y) = x + y - xy$$

sul triangolo di vertici $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$, bordo compreso.

SOLUZIONE

Il massimo assoluto è 2, assunto nei vertici $(2,0)$ e $(0,2)$; il minimo assoluto è 0, assunto nell'origine. Il punto critico $(1,1)$ sta sull'ipotenusa e dà il valore 1.

Esercizio 9 · Moltiplicatori di Lagrange su una circonferenza

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x,y) = 2x + y \qquad \text{con il vincolo } x^2 + y^2 = 20.$$

SOLUZIONE

Il sistema di Lagrange dà i candidati $(4,2)$ e $(-4,-2)$: il massimo vincolato è 10 in $(4,2)$, il minimo vincolato è -10 in $(-4,-2)$.

Esercizio 10 · Distanza minima di una curva dall'origine

Determinare i punti della curva $xy = 4$ a distanza minima dall'origine e calcolare tale distanza.

SOLUZIONE

Minimizzando $x^2 + y^2$ con il vincolo $xy = 4$ si trovano i punti $(2,2)$ e $(-2,-2)$, con distanza minima

$$d = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Un massimo non esiste, poiché la curva non è limitata.

Esercizio 11 · Moltiplicatori di Lagrange su una sfera

Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x,y,z) = x + y + z \qquad \text{sulla sfera } x^2 + y^2 + z^2 = 12.$$

SOLUZIONE

I candidati sono $(2,2,2)$ e $(-2,-2,-2)$: il massimo vincolato è 6, il minimo vincolato è -6.

Esercizio 12 · Rettangolo di perimetro minimo

Tra i rettangoli di area 36, determinare quello di perimetro minimo.

SOLUZIONE

Con il vincolo $xy = 36$ il perimetro è $P(x) = 2x + \dfrac{72}{x}$ per $x > 0$, con minimo in $x = 6$: il rettangolo cercato è il quadrato di lato 6, con perimetro 24.

Esercizio 13 · Scatola senza coperchio di superficie minima

Una scatola a base quadrata, senza coperchio, deve avere volume $4\ \mathrm{dm}^3$. Determinare le dimensioni che rendono minima la superficie (base e quattro pareti).

SOLUZIONE

Con base di lato x e altezza $h = \dfrac{4}{x^2}$, la superficie è $S(x) = x^2 + \dfrac{16}{x}$, minima per $x = 2$: la scatola ha base $2 \times 2\ \mathrm{dm}$, altezza $1\ \mathrm{dm}$ e superficie minima $12\ \mathrm{dm}^2$.